

Ejercicio 24. Decorator Pattern. Kindergarden

En una guardería dan recompensas a los niños cada semana. Dependiendo de cómo se portan los niños, pueden obtener diferentes premios:

- A todos los niños se les da una pegatina, se porten como se porten.
- Los niños que van al baño en lugar de hacérselo en el pañal reciben un “certificado”.
- Si un niño es elegido el “niño de la semana”, se le regala un libro.

En conclusión, las recompensas se añaden dinámicamente a los niños cada semana, y se les pueden retirar la semana siguiente. Vamos a usar un patrón Decorator para modelar esta situación:

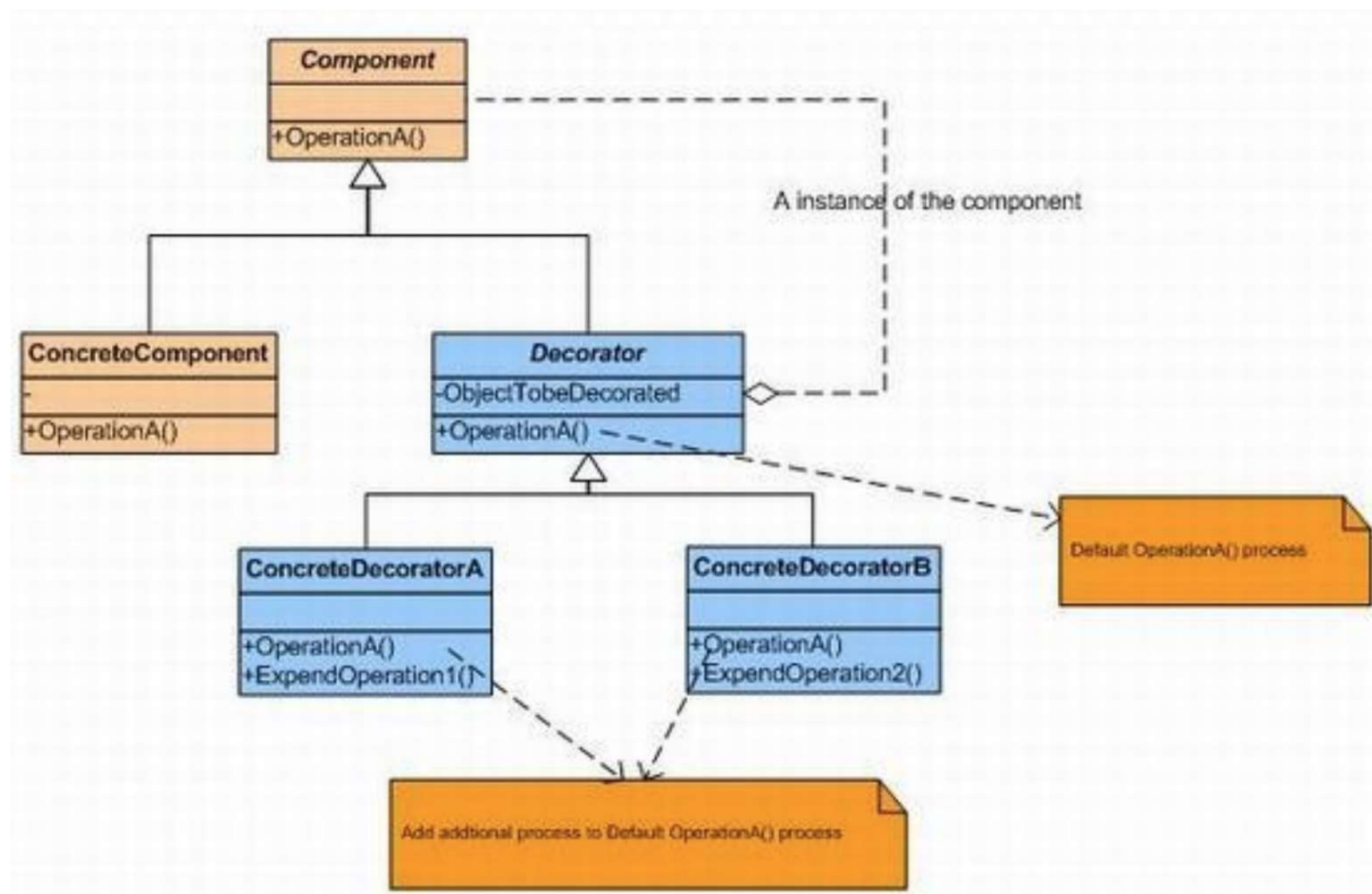


Diagrama UML genérico en un patrón Decorator.

24.a Contenido

Se pide:

- Desarrollar una solución basada en el patrón Decorator.
- Dibujar el diagrama de clases **adaptado al caso de la guardería**.
- Implementarlo en Java, incluyendo la clase Test clase que permita probarlo.
- El programa debe permitir preguntar por el título del libro a los niños con el premio de la semana.
- Se adjunta el esqueleto de la clase Test junto los resultados esperados por consola.

24.b Clase test y resultados esperados.

```
package com.utad.inso.diso.decorator.kindergarden;

import com.utad.inso.diso.observer.library.Book;
import com.utad.inso.diso.observer.library.BookState;

public class KindergardenDecoratorTest {

    public static void main(String[] args) {
        Kindergarden kinderGarden = new Kindergarden();
        Book book = new Book("Design patterns",
                               "Gang of four", BookState.GOOD);
        KindergardenBaby ines = new KindergardenBaby("Inés", 1);
        KindergardenBaby kike = new KindergardenBaby("Enrique",
                                                       "Kike", 2);

        kinderGarden.getBabies().add(kike);
        kinderGarden.getBabies().add(ines);
        kinderGarden.checkBabies(); //Pasamos lista
        //TODO Inés recibe el certificado de buena conducta

        kinderGarden.checkBabies(); //Pasamos lista
        //TODO Inés vuelve a recibir el premio de la semana

        kinderGarden.checkBabies(); //Pasamos lista
        //TODO Tiene Inés un libro por haber conseguido el premio de la
        semana?, muestra por consola el título del libro
    }
}
```

Resultados por consola

```
====Pasamos lista=====
Kike
Inés
====Pasamos lista=====
Kike
Inés con premio de buena conducta pañal
====Pasamos lista=====
Kike
Inés con premio de buena conducta pañal es niño de la semana con
libro: Book [title=Design patterns, author=Gang of four,
bookState=GOOD]
Inés tiene el libro : Design patterns
```